

Semana 10

Tarea 2

Demostración del laboratorio

1. Introducción

En esta demostración se presenta el funcionamiento del laboratorio desarrollado, el cual simula un entorno real de empresa compuesto por un servidor Ubuntu y un cliente Windows conectados en red interna.

Se mostrarán las principales funcionalidades del sistema, incluyendo conectividad, acceso remoto, compartición de recursos, medidas de seguridad y copias de seguridad automatizadas.

2. Verificación de conectividad de red

Se comprueba la comunicación entre el cliente y el servidor mediante el uso del comando (ping).

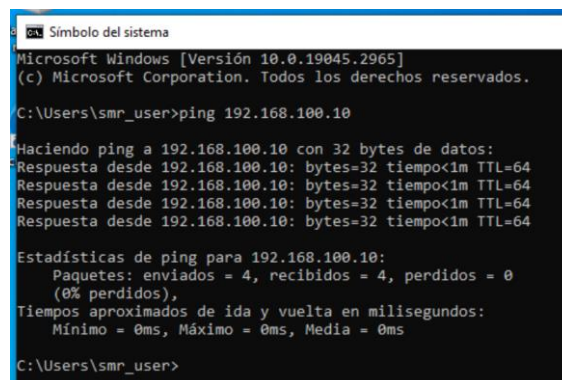
Acción realizada:

Desde el cliente de Windows se ejecuta:

- ping 192.168.100.10

Resultado:

Se recibe respuesta del servidor, lo que confirma que ambos equipos se encuentran en la misma red y pueden comunicarse correctamente.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\smr_user>ping 192.168.100.10

Haciendo ping a 192.168.100.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\smr_user>
```

3. Acceso remoto mediante SSH

Se verifica el acceso remoto al servidor desde el cliente.

3.1 intento de acceso con usuario estándar

Acción realizada:

- ssh [user1@192.168.100.10](#)

Resultado:

El acceso es denegado, indicando que el usuario no dispone permisos para conectarse por SSH.

```
C:\Users\SMR-Client>ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
```

3.2 acceso con usuario administrador

Acción realizada:

- ssh [admin1@192.168.100.10](#)

Resultado:

El acceso se realiza correctamente tras introducir la contraseña, permitiendo la conexión remota al servidor.

```
C:\Users\SMR-Client>ssh admin1@192.168.100.10
admin1@192.168.100.10's password:
Welcome to Ubuntu 25.10 (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Apr 14 12:48:31 UTC 2026

System load:          1.51
Usage of /:            55.0% of 11.21GB
Memory usage:         28%
Swap usage:           0%
Processes:            138
Users logged in:      0
IPV4 address for enp0s8: 10.0.3.15
IPV6 address for enp0s8: fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe31:8ba6

 * Due to a now-resolved bug in the date command, this system may be unable
to automatically check for updates. Manually install the update using:

    sudo apt install --update rust-coreutils

https://discourse.ubuntu.com/t/enabling-updates-on-ubuntu-25-10-systems/

Se pueden aplicar 3 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Apr 14 12:46:27 2026 from 192.168.100.11
admin1@smr-server:~$
```

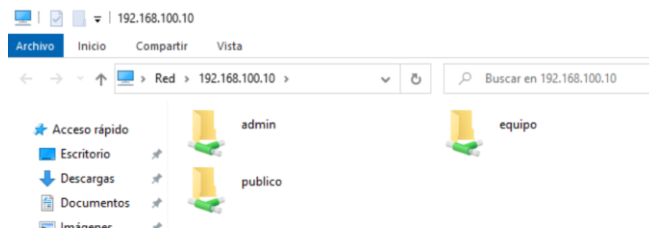
4. Verificación de recursos compartidos (Samba)

Se comprueba el acceso a los recursos compartidos desde el cliente Windows.

Acción realizada:

Se accede al servidor mediante:

- \\192.168.100.10\

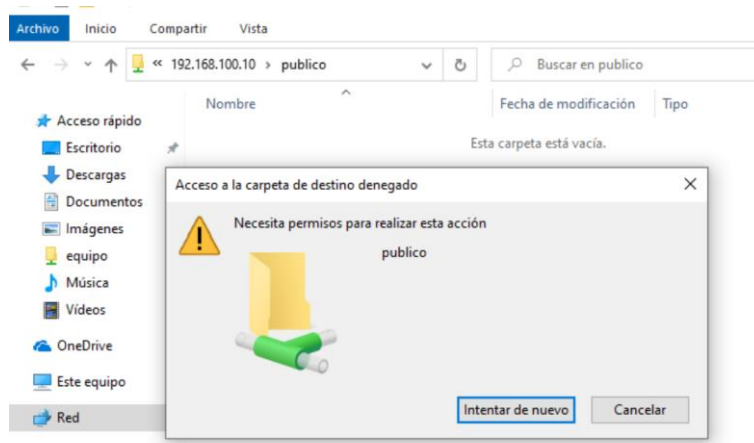


4.1 Carpeta público

Se accede la carpeta publico.

Resultado:

Se permite el acceso, pero no es posible crear archivos, lo que indica permisos de solo lectura.

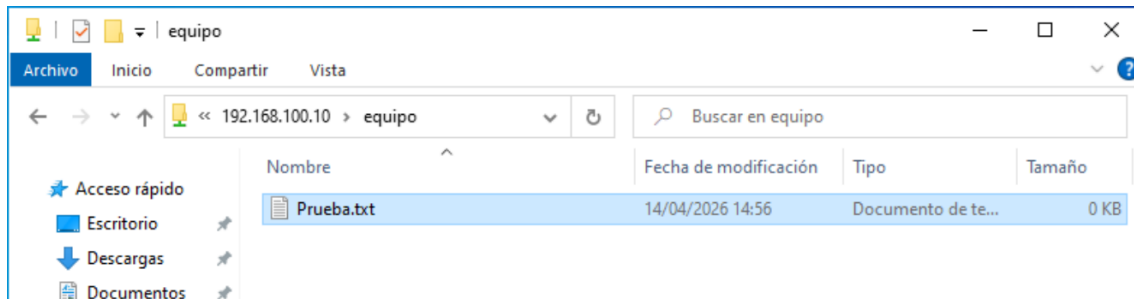


4.2 Carpeta equipo.

Se accede a la carpeta equipo.

Resultado:

Se permite la creación de archivos, confirmando permisos de lectura y escritura.

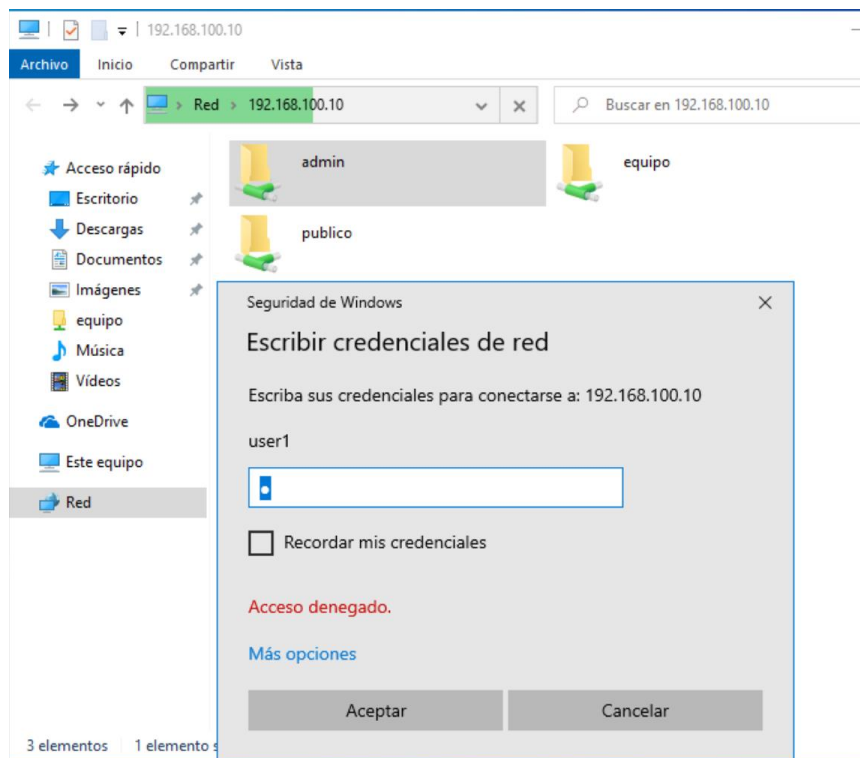


4.3 Carpeta admin

Se intenta acceder a la carpeta admin.

Resultado:

El acceso es denegado, lo que confirma que el recurso está restringido.



5. Protección ante ataques (Fail2ban)

Se verifica el estado del sistema de protección ante intentos de acceso indebidos.

Acción realizada:

- `sudo fail2ban-client status sshd`

Resultado:

Se confirma que el servicio se encuentra activo y monitorizando intentos fallidos de conexión.

```
admin1@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
[sudo: authenticate] Password:
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:    12
|  \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
\-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    2
    \- Banned IP list:
admin1@smr-server:~$
```

6. Sistema de copias de seguridad

Se comprueba la existencia y automatización del sistema de backups.

6.1 verificación del script

- `cat /usr/local/bin/backup_samba.sh`

```
admin1@smr-server:~$ cat /usr/local/bin/backup_samba.sh
#!/bin/bash

DESTINO="/backup/samba"
LOG="/backup/samba/log.txt"
FECHA=$(date +%Y-%m-%d)

mkdir -p "$DESTINO/$FECHA"

echo "===== BACKUP $FECHA =====" | tee -a "$LOG"

rsync -av /srv/samba/publico/ "$DESTINO/$FECHA/publico/" | tee -a "$LOG"
rsync -av /srv/samba/equipo/ "$DESTINO/$FECHA/equipo/" | tee -a "$LOG"
rsync -av /srv/samba/admin/ "$DESTINO/$FECHA/admin/" | tee -a "$LOG"

echo "===== FIN BACKUP =====" | tee -a "$LOG"
admin1@smr-server:~$ _
```

6.2 verificación de tarea programada

- crontab -l

Resultado:

Se observa la ejecución automática del script mediante cron.

```
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_samba.sh
admin1@smr-server:~$ _
```

7. Configuración del firewall (UFW)

Se verifica que el sistema tenga únicamente los puertos necesarios abiertos.

Acción realizada:

- sudo ufw status numbered

Resultado:

Se comprueba que solo estén habilitados los puertos necesarios para el funcionamiento del sistema.

```
admin1@smr-server:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To Action From
      --
[ 1] 22 ALLOW IN 192.168.100.0/24
[ 2] 445 ALLOW IN 192.168.100.0/24
[ 3] 139 ALLOW IN 192.168.100.0/24

admin1@smr-server:~$
```

8. Estado de los servicios

Se comprueba que los servicios principales del sistema se encuentren activos.

Acción realizada:

- `systemctl status smbd --no-pager`
- `systemctl status ssh --no-pager`
- `systemctl status fail2ban --no-pager`

Resultado:

Los servicios se encuentran en estado activo (running), garantizando el correcto funcionamiento del sistema.

```
admin1@smr-server:~$ systemctl status ssh --no-pager
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 12:29:45 UTC; 53min ago
   Invocation: 81584bb9b2224c218f9b0426b7c27fe6
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Process: 1106 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1127 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 3965)
   Memory: 3.1M (peak: 26.1M)
   CPU: 890ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1127 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
admin1@smr-server:~$ _

admin1@smr-server:~$ systemctl status smbd --no-pager
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 12:29:48 UTC; 52min ago
   Invocation: c6c6dcafeb6d432ea55eaa40b222efe7
   Docs: man:smbd(8)
         man:samba(7)
         man:smb.conf(5)
   Process: 1183 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1238 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1251 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   Tasks: 4 (limit: 3965)
   Memory: 22.2M (peak: 53.2M)
   CPU: 1.702s
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─ 1251 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─ 1277 "smbd: notifyd"
                 └─ 1283 "smbd: cleanupd"
                    └─ 31192 "smbd: client [192.168.100.11]"

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
admin1@smr-server:~$

admin1@smr-server:~$ systemctl status fail2ban --no-pager
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 12:29:43 UTC; 54min ago
   Invocation: 576867187d254698b8b9a267ed4b05fc
   Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 983 (fail2ban-server)
   Tasks: 5 (limit: 3965)
   Memory: 227.5M (peak: 232.1M)
   CPU: 4.223s
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─ 983 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
admin1@smr-server:~$
```

9. Conclusión

El laboratorio demuestra un entorno funcional y seguro, en el que se han implementado medidas reales de administración y protección.

Se han validado:

- Conectividad de red
- Acceso remoto controlado
- Gestión de permisos en recursos compartidos
- Protección frente a ataques
- Automatización de copias de seguridad
- Configuración segura del firewall

El sistema queda preparado para su uso, auditoria y demostración en un entorno profesional.